

AI 防灾减灾关键技术图谱构建资料来源与用途说明

以地震灾害为例的 GraphRAG 项目资料清单

项目目录： E:\实验报告\4.自然语言处理\3.期末大作业\5.AI 防灾减灾关键技术图谱构建

生成日期： 2026-06-21

资料范围： 49 条地震专题中文整理稿，覆盖 7 类来源；每条均保留 source_url、年份、区域和本地整理稿路径。

使用边界： 本项目语料是面向实体、关系和证据抽取的中文整理稿，不是原始论文、网页或标准全文；正式引用时应回到 source_url 核对原始来源。

一、资料体系总览

资料类型	数量	主要来源	项目用途
灾害案例	7	ReliefWeb、World Bank、GFDRR	用于形成 Case 节点与 VALIDATED_IN（案例验证）关系，支撑真实地震情境下的技术验证。
论文	7	Remote Sensing、arXiv、UC Berkeley、GEM Foundation、GFDRR	用于抽取 AI 技术、模型、任务和数据依赖，支撑 USES_MODEL（采用模型）、DEPENDS_ON（依赖数据）和 SOLVES（解决任务）关系。
专利	7	Google Patents	用于补充工程方法、预警装置、恢复预测等技术路线，作为关键技术方案和应用边界证据。
政策	7	UNDRR、中国国务院、FEMA、NIST、日本内阁府	用于形成 Policy 节点与 REQUIRED_BY（政策要求）关系，支撑应急管理、风险治理和合规约束说明。
项目	7	USGS、UC Berkeley、NASA、GEM Foundation、FEMA、HOT OSM、xView2	用于提供工程系统、平台或开源工具案例，支撑技术落地路径、数据条件和应用场景描述。
报告	7	GFDRR、World Bank、JRC、UNDRR、FEMA、CDRI	用于提供宏观评估、风险治理、基础设施韧性和 AI 应用背景，支撑社区报告和关键技术评估。

资料类型	数量	主要来源	项目用途
标准	7	ISO、OGC、OASIS	用于提供数据接口、公共预警、风险管理和应急流程规范，支撑标准化约束与流程建模。

二、索引与成果使用范围

索引规模：文档 49，文本块 56，实体 58，声明 202，关系 792，技术社区 10。

抽取方式：当前索引摘要记录的抽取器为 rule；项目同时保留 LLM 和 hybrid 抽取入口，但本次已落盘成果以当前索引摘要为准。

资料流向：语料 Markdown 经 GraphRAG 管线切分为 documents/chunks，再抽取 entities、claims、relations，进一步生成社区报告、证据边、Neo4j/GraphML 导出和前端 atlas 快照。

三、项目内部资料与用途

本地资料或目录	资料性质	用途
data/corpus/sample/*.md	地震专题中文整理稿	作为 GraphRAG 索引输入，提供实体、关系、声明和证据片段抽取材料。
data/corpus/README.md	语料来源说明	说明 49 条资料的类型分布、来源边界和正式引用注意事项。
config/ontology.json	领域本体配置	定义实体类型、关系类型、抽取约束和地震灾害技术图谱建模口径。
graphrag_atlas/	GraphRAG 索引代码	完成文档切分、规则抽取、关系生成、社区报告和检索问答。
tools/build_earthquake_corpus.py	语料构建脚本	生成或刷新地震专题语料。
tools/enhance_atlas_outputs.py	成果增强脚本	生成 Neo4j、GraphML、质量报告、评估集和复核表。
tools/publish_atlas_frontend.py	前端发布脚本	把索引成果发布为前端可读取的 JSON 快照。
public/atlas/atlas_frontend.json	前端图谱快照	支撑交互图谱、节点展开、边聚合、详情面板和证据片段展示。
docs/	项目说明文档	记录方案设计、运行方式、文件结构、前端验证和阶段性工作。

四、主要导出成果文件与用途

文件	大小	用途
outputs/graphrag_index/exports/graph_nodes.csv	6.7 KB	图谱节点表；用于检查实体类型、社区编号和节点属性。

文件	大小	用途
outputs/graphrag_index/exports/graph_edges_neo4j.csv	678.1 KB	Neo4j 导入边表；用于把关系结构导入图数据库。
outputs/graphrag_index/exports/evidence_edges.csv	722.2 KB	证据边表；用于追溯每条关系对应的来源文档、证据片段和置信度。
outputs/graphrag_index/exports/community_reports.csv	8.6 KB	社区报告表；用于说明关键技术社区及其证据基础。
outputs/graphrag_index/exports/atlas.graphml	195.8 KB	GraphML 图谱文件；用于 Gephi、Cytoscape 等外部工具分析。
outputs/graphrag_index/exports/neo4j_import.cypher	1.0 KB	Neo4j 导入脚本；用于批量创建节点和关系。
outputs/graphrag_index/exports/atlas_quality_report.json	7.1 KB	质量报告 JSON；用于校验文档、实体、关系、社区和待复核项。
outputs/graphrag_index/exports/expert_review_log.csv	111.7 KB	专家复核记录表；用于后续人工审核和关系确认。
outputs/graphrag_index/exports/corpus_manifest.csv	16.2 KB	语料来源清单；用于记录 49 条资料的来源、URL、年份、区域和质量状态。
outputs/graphrag_index/exports/technology_nodes.csv	3.5 KB	技术实体节点表；用于抽取和展示 AI 关键技术清单。
outputs/graphrag_index/exports/key_technology_assessment.csv	1.3 KB	关键技术评分表；用于报告中说明技术成熟度和证据强度。
outputs/graphrag_index/exports/qa_evaluation_set.csv	2.2 KB	问答评测种子集；用于检验 GraphRAG 检索与回答质量。
outputs/graphrag_index/exports/topology_communities.csv	1.2 KB	拓扑社区分析表；用于解释节点社群结构。
outputs/graphrag_index/exports/uncertainty_report.md	8.4 KB	冲突与不确定性报告；用于提示证据不足和需复核内容。

五、外部资料来源明细

说明：以下 49 条记录来自 corpus_manifest.csv，并与 data/corpus/sample 下的 Markdown 整理稿对应。表中“在项目中的用处”指该资料进入图谱后的主要建模作用。

灾害案例资料

用途说明：用于形成 Case 节点与 VALIDATED_IN（案例验证）关系，支撑真实地震情境下的技术验证。

资料	来源与链接	技术主线	在项目中的用处
case_afghanistan_earthquake_2023 Afghanistan earthquake 2023 disaster case 灾害案例，2023，Afghanistan	ReliefWeb https://reliefweb.int/disaster/eq-2023-000184-afg 本地整理稿： data\corpus\sample\case_afghanistan_earthquake_2023.md	地震多模态灾情理解	用于形成 Case 节点与 VALIDATED_IN（案例验证）关系，支撑真实地震情境下的技术验证。本条资料主要支撑“Afghanistan earthquake 2023 disaster case”对应的证据链。

资料	来源与链接	技术主线	在项目中的用处
case_haiti_earthquake Haiti earthquake recovery and damage assessment case 灾害案例，2010，Haiti	World Bank https://www.worldbank.org/en/country/haiti/brief/haiti-earthquake-recovery 本地整理稿： data\corpus\sample\case_haiti_earthquake.md	地震应急辅助决策	用于形成 Case 节点与 VALIDATED_IN（案例验证）关系，支撑真实地震情境下的技术验证。本条资料主要支撑“Haiti earthquake recovery and damage assessment case”对应的证据链。
case_morocco_earthquake Morocco earthquake 2023 disaster case 灾害案例，2023，Morocco	ReliefWeb https://reliefweb.int/disaster/eq-2023-000166-mar 本地整理稿： data\corpus\sample\case_morocco_earthquake.md	生命线震损风险传播 GNN	用于形成 Case 节点与 VALIDATED_IN（案例验证）关系，支撑真实地震情境下的技术验证。本条资料主要支撑“Morocco earthquake 2023 disaster case”对应的证据链。
case_nepal_earthquake_pdna Nepal earthquake 2015 post disaster needs assessment 灾害案例，2015，Nepal	ReliefWeb https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-earthquake-2015-post-disaster-needs-assessment-vol-b-sector-reports 本地整理稿： data\corpus\sample\case_nepal_earthquake_pdna.md	震后救援调度优化	用于形成 Case 节点与 VALIDATED_IN（案例验证）关系，支撑真实地震情境下的技术验证。本条资料主要支撑“Nepal earthquake 2015 post disaster needs assessment”对应的证据链。
case_noto_earthquake Japan Noto Peninsula earthquake 2024 case 灾害案例，2024，Japan	ReliefWeb https://reliefweb.int/disaster/eq-2024-000001-jpn 本地整理稿： data\corpus\sample\case_noto_earthquake.md	地震早期预警	用于形成 Case 节点与 VALIDATED_IN（案例验证）关系，支撑真实地震情境下的技术验证。本条资料主要支撑“Japan Noto Peninsula earthquake 2024 case”对应的证据链。
case_turkiye_rdna Turkiye earthquakes recovery and reconstruction assessment 灾害案例，2023，Turkiye	GFDRR https://www.gfdr.org/en/publication/turkiye-earthquakes-2023 本地整理稿： data\corpus\sample\case_turkiye_rdna.md	震后灾情快速评估	用于形成 Case 节点与 VALIDATED_IN（案例验证）关系，支撑真实地震情境下的技术验证。本条资料主要支撑“Turkiye earthquakes recovery and reconstruction assessment”对应的证据链。
case_turkiye_syria_earthquake Turkiye Syria earthquake 2023 disaster case 灾害案例，2023，Turkiye	ReliefWeb https://reliefweb.int/disaster/eq-2023-000015-tur 本地整理稿： data\corpus\sample\case_turkiye_syria_earthquake.md	震后建筑损毁识别	用于形成 Case 节点与 VALIDATED_IN（案例验证）关系，支撑真实地震情境下的技术验证。本条资料主要支撑“Turkiye Syria earthquake 2023 disaster case”对应的证据链。

论文资料

用途说明：用于抽取 AI 技术、模型、任务和数据依赖，支撑 USES_MODEL（采用模型）、DEPENDS_ON（依赖数据）和 SOLVES（解决任务）关系。

资料	来源与链接	技术主线	在项目中的用处
----	-------	------	---------

资料	来源与链接	技术主线	在项目中的用处
paper_ai_emergency_qa Large language models for earthquake emergency knowledge assistance 论文, 2020, global	GFDRR https://www.gfdrr.org/en/publication/responsible-artificial-intelligence-disaster-risk-management 本地整理稿: data\corpus\sample\paper_ai_emergency_qa.md	地震应急辅助决策	用于抽取 AI 技术、模型、任务和数据依赖, 支撑 USES_MODEL (采用模型)、DEPENDS_ON (依赖数据) 和 SOLVES (解决任务) 关系。本条资料主要支撑“Large language models for earthquake emergency knowledge assistance”对应的证据链。
paper_bddnet_damage BDD-Net building damage detection from satellite imagery 论文, 2020, global	Remote Sensing https://www.mdpi.com/2072-4292/12/10/1670 本地整理稿: data\corpus\sample\paper_bddnet_damage.md	震后建筑损毁识别	用于抽取 AI 技术、模型、任务和数据依赖, 支撑 USES_MODEL (采用模型)、DEPENDS_ON (依赖数据) 和 SOLVES (解决任务) 关系。本条资料主要支撑“BDD-Net building damage detection from satellite imagery”对应的证据链。
paper_lifeline_resilience Lifeline infrastructure resilience after earthquake shocks 论文, 2019, global	World Bank and GFDRR https://www.gfdrr.org/en/publication/lifelines-opportunity-resilient-infrastructure 本地整理稿: data\corpus\sample\paper_lifeline_resilience.md	生命线震损风险传播 GNN	用于抽取 AI 技术、模型、任务和数据依赖, 支撑 USES_MODEL (采用模型)、DEPENDS_ON (依赖数据) 和 SOLVES (解决任务) 关系。本条资料主要支撑“Lifeline infrastructure resilience after earthquake shocks”对应的证据链。
paper_myshake_network MyShake smartphone network for earthquake early warning 论文, 2024, United States	UC Berkeley https://myshake.berkeley.edu/science/ 本地整理稿: data\corpus\sample\paper_myshake_network.md	地震早期预警	用于抽取 AI 技术、模型、任务和数据依赖, 支撑 USES_MODEL (采用模型)、DEPENDS_ON (依赖数据) 和 SOLVES (解决任务) 关系。本条资料主要支撑“MyShake smartphone network for earthquake early warning”对应的证据链。
paper_seismic_risk_prediction Data driven earthquake risk prediction and rapid loss estimation 论文, 2024, global	GEM Foundation https://www.globalquakemodel.org/openquake 本地整理稿: data\corpus\sample\paper_seismic_risk_prediction.md	地震风险时空预测	用于抽取 AI 技术、模型、任务和数据依赖, 支撑 USES_MODEL (采用模型)、DEPENDS_ON (依赖数据) 和 SOLVES (解决任务) 关系。本条资料主要支撑“Data driven earthquake risk prediction and rapid loss estimation”对应的证据链。
paper_transfer_learning_damage Transfer learning for post earthquake damage assessment 论文, 2022, global	Remote Sensing https://www.mdpi.com/2072-4292/14/11/2532 本地整理稿: data\corpus\sample\paper_transfer_learning_damage.md	遥感震损智能解译	用于抽取 AI 技术、模型、任务和数据依赖, 支撑 USES_MODEL (采用模型)、DEPENDS_ON (依赖数据) 和 SOLVES (解决任务) 关系。本条资料主要支撑“Transfer learning for post earthquake damage assessment”对应的证据链。
paper_xbd_damage_assessment xBD dataset for satellite building damage assessment 论文, 2019, global	arXiv https://arxiv.org/abs/1911.09296 本地整理稿: data\corpus\sample\paper_xbd_damage_assessment.md	遥感震损智能解译	用于抽取 AI 技术、模型、任务和数据依赖, 支撑 USES_MODEL (采用模型)、DEPENDS_ON (依赖数据) 和 SOLVES (解决任务) 关系。本条资料主要支撑“xBD dataset for satellite building damage assessment”对应的证据链。

专利资料

用途说明：用于补充工程方法、预警装置、恢复预测等技术路线，作为关键技术方案和应用边界证据。

资料	来源与链接	技术主线	在项目中的用处
patent_disaster_recovery_prediction Predictive earthquake recovery and resource planning system 专利，2017，United States	Google Patents US20170308421A1 https://patents.google.com/patent/US20170308421A1/en 本地整理稿： data\corpus\sample\patent_disaster_recovery_prediction.md	震后救援调度优化	用于补充工程方法、预警装置、恢复预测等技术路线，作为关键技术方案和应用边界证据。本条资料主要支撑“Predictive earthquake recovery and resource planning system”对应的证据链。
patent_earthquake_prediction_device Earthquake prediction device and warning method 专利，2014，global	Google Patents WO2014128965A1 https://patents.google.com/patent/WO2014128965A1/en 本地整理稿： data\corpus\sample\patent_earthquake_prediction_device.md	地震风险时空预测	用于补充工程方法、预警装置、恢复预测等技术路线，作为关键技术方案和应用边界证据。本条资料主要支撑“Earthquake prediction device and warning method”对应的证据链。
patent_myshake_warning Smartphone earthquake early warning patent 专利，2018，United States	Google Patents US20180376314A1 https://patents.google.com/patent/US20180376314A1/en 本地整理稿： data\corpus\sample\patent_myshake_warning.md	地震早期预警	用于补充工程方法、预警装置、恢复预测等技术路线，作为关键技术方案和应用边界证据。本条资料主要支撑“Smartphone earthquake early warning patent”对应的证据链。
patent_predictive_emergency_analytics Predictive analytics for earthquake emergency response 专利，2018，global	Google Patents WO2018039142A1 https://patents.google.com/patent/WO2018039142A1/en 本地整理稿： data\corpus\sample\patent_predictive_emergency_analytics.md	地震应急辅助决策	用于补充工程方法、预警装置、恢复预测等技术路线，作为关键技术方案和应用边界证据。本条资料主要支撑“Predictive analytics for earthquake emergency response”对应的证据链。
patent_structural_damage_predictor Structural damage predictor after earthquake 专利，2021，United States	Google Patents US10915829B1 https://patents.google.com/patent/US10915829B1/en 本地整理稿： data\corpus\sample\patent_structural_damage_predictor.md	震后建筑损毁识别	用于补充工程方法、预警装置、恢复预测等技术路线，作为关键技术方案和应用边界证据。本条资料主要支撑“Structural damage predictor after earthquake”对应的证据链。
patent_tw_earthquake_ai Artificial intelligence earthquake monitoring patent 专利，2015，China Taiwan	Google Patents TW201544830A https://patents.google.com/patent/TW201544830A/en 本地整理稿： data\corpus\sample\patent_tw_earthquake_ai.md	地震早期预警	用于补充工程方法、预警装置、恢复预测等技术路线，作为关键技术方案和应用边界证据。本条资料主要支撑“Artificial intelligence earthquake monitoring patent”对应的证据链。
patent_tw_earthquake_warning Earthquake early warning patent 专利，2014，China Taiwan	Google Patents TWI464443B https://patents.google.com/patent/TWI464443B/en 本地整理稿： data\corpus\sample\patent_tw_earthquake_warning.md	地震早期预警	用于补充工程方法、预警装置、恢复预测等技术路线，作为关键技术方案和应用边界证据。本条资料主要支撑“Earthquake early warning patent”对应的证据链。

政策资料

用途说明：用于形成 Policy 节点与 REQUIRED_BY（政策要求）关系，支撑应急管理、风险治理和合规约束说明。

资料	来源与链接	技术主线	在项目中的用处
policy_ai_governance_response AI governance requirements for earthquake emergency decision support 政策, 2023, United States	NIST https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework 本地整理稿: data\corpus\sample\policy_ai_governance_response.md	地震证据图谱 GraphRAG	用于形成 Policy 节点与 REQUIRED_BY (政策要求) 关系, 支撑应急管理、风险治理和合规约束说明。本条资料主要支撑“AI governance requirements for earthquake emergency decision support”对应的证据链。
policy_china_14th_drr_plan National disaster prevention and mitigation plan for earthquake governance 政策, 2022, China	State Council of China https://www.gov.cn/zhengce/ 本地整理稿: data\corpus\sample\policy_china_14th_drr_plan.md	生命线震损风险传播 GNN	用于形成 Policy 节点与 REQUIRED_BY (政策要求) 关系, 支撑应急管理、风险治理和合规约束说明。本条资料主要支撑“National disaster prevention and mitigation plan for earthquake governance”对应的证据链。
policy_china_earthquake_plan National earthquake emergency plan and response workflow 政策, 2024, China	State Council of China https://www.gov.cn/ 本地整理稿: data\corpus\sample\policy_china_earthquake_plan.md	地震应急辅助决策	用于形成 Policy 节点与 REQUIRED_BY (政策要求) 关系, 支撑应急管理、风险治理和合规约束说明。本条资料主要支撑“National earthquake emergency plan and response workflow”对应的证据链。
policy_fema_nims National Incident Management System for earthquake emergency coordination 政策, 2023, United States	FEMA https://www.fema.gov/emergency-managers/nims 本地整理稿: data\corpus\sample\policy_fema_nims.md	震后救援调度优化	用于形成 Policy 节点与 REQUIRED_BY (政策要求) 关系, 支撑应急管理、风险治理和合规约束说明。本条资料主要支撑“National Incident Management System for earthquake emergency coordination”对应的证据链。
policy_japan_disaster_plan Japan disaster management plan for earthquake response 政策, 2024, Japan	Cabinet Office Japan https://www.bousai.go.jp/ 本地整理稿: data\corpus\sample\policy_japan_disaster_plan.md	地震早期预警	用于形成 Policy 节点与 REQUIRED_BY (政策要求) 关系, 支撑应急管理、风险治理和合规约束说明。本条资料主要支撑“Japan disaster management plan for earthquake response”对应的证据链。
policy_sendai_framework_earthquake Sendai Framework applied to earthquake risk reduction 政策, 2015, global	UNDRR https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030 本地整理稿: data\corpus\sample\policy_sendai_framework_earthquake.md	地震证据图谱 GraphRAG	用于形成 Policy 节点与 REQUIRED_BY (政策要求) 关系, 支撑应急管理、风险治理和合规约束说明。本条资料主要支撑“Sendai Framework applied to earthquake risk reduction”对应的证据链。
policy_us_mitigation_framework National Mitigation Framework for seismic risk reduction 政策, 2023, United States	FEMA https://www.fema.gov/emergency-managers/national-preparedness/frameworks/mitigation 本地整理稿: data\corpus\sample\policy_us_mitigation_framework.md	地震风险时空预测	用于形成 Policy 节点与 REQUIRED_BY (政策要求) 关系, 支撑应急管理、风险治理和合规约束说明。本条资料主要支撑“National Mitigation Framework for seismic risk reduction”对应的证据链。

项目资料

用途说明：用于提供工程系统、平台或开源工具案例，支撑技术落地路径、数据条件和应用场景描述。

资料	来源与链接	技术主线	在项目中的用处
project_fema_hazus Hazus earthquake loss estimation program 项目，2024，United States	FEMA https://www.fema.gov/flood-maps/tools-resources/flood-map-products/hazus 本地整理稿： data\corpus\sample\project_fema_hazus.md	震后灾情快速评估	用于提供工程系统、平台或开源工具案例，支撑技术落地路径、数据条件和应用场景描述。本条资料主要支撑“Hazus earthquake loss estimation program”对应的证据链。
project_hot_osm_earthquake Humanitarian mapping for earthquake response 项目，2024，global	Humanitarian OpenStreetMap Team https://www.hotosm.org/ 本地整理稿： data\corpus\sample\project_hot_osm_earthquake.md	地震多模态灾情理解	用于提供工程系统、平台或开源工具案例，支撑技术落地路径、数据条件和应用场景描述。本条资料主要支撑“Humanitarian mapping for earthquake response”对应的证据链。
project_myshake MyShake smartphone earthquake early warning 项目，2024，United States	UC Berkeley https://myshake.berkeley.edu/ 本地整理稿： data\corpus\sample\project_myshake.md	地震早期预警	用于提供工程系统、平台或开源工具案例，支撑技术落地路径、数据条件和应用场景描述。本条资料主要支撑“MyShake smartphone earthquake early warning”对应的证据链。
project_nasa_earthquake_response NASA Disasters Program earthquake response products 项目，2024，global	NASA https://disasters.nasa.gov/ 本地整理稿： data\corpus\sample\project_nasa_earthquake_response.md	遥感震损智能解译	用于提供工程系统、平台或开源工具案例，支撑技术落地路径、数据条件和应用场景描述。本条资料主要支撑“NASA Disasters Program earthquake response products”对应的证据链。
project_openquake OpenQuake engine for seismic risk modelling 项目，2024，global	GEM Foundation https://www.globalquakemodel.org/openquake 本地整理稿： data\corpus\sample\project_openquake.md	地震风险时空预测	用于提供工程系统、平台或开源工具案例，支撑技术落地路径、数据条件和应用场景描述。本条资料主要支撑“OpenQuake engine for seismic risk modelling”对应的证据链。
project_shakealert USGS ShakeAlert earthquake early warning 项目，2024，United States	USGS https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/shakealert 本地整理稿： data\corpus\sample\project_shakealert.md	地震早期预警	用于提供工程系统、平台或开源工具案例，支撑技术落地路径、数据条件和应用场景描述。本条资料主要支撑“USGS ShakeAlert earthquake early warning”对应的证据链。
project_xview2_earthquake xView2 style satellite damage assessment for earthquake response 项目，2024，global	DIU and Carnegie Mellon https://xview2.org/ 本地整理稿： data\corpus\sample\project_xview2_earthquake.md	震后建筑损毁识别	用于提供工程系统、平台或开源工具案例，支撑技术落地路径、数据条件和应用场景描述。本条资料主要支撑“xView2 style satellite damage assessment for earthquake response”对应的证据链。

报告资料

用途说明：用于提供宏观评估、风险治理、基础设施韧性和 AI 应用背景，支撑社区报告和关键技术评估。

资料	来源与链接	技术主线	在项目中的用处
----	-------	------	---------

资料	来源与链接	技术主线	在项目中的用处
report_cdri_giri Global infrastructure resilience evidence for earthquake lifelines 报告, 2023, global	CDRI https://giri.unepgrid.ch/ 本地整理稿: data\corpus\sample\report_cdri_giri.md	生命线震损风险传播 GNN	用于提供宏观评估、风险治理、基础设施韧性和 AI 应用背景, 支撑社区报告和关键技术评估。本条资料主要支撑“Global infrastructure resilience evidence for earthquake lifelines”对应的证据链。
report_fema_building_codes Building codes save lives in earthquake damage reduction 报告, 2020, United States	FEMA https://www.fema.gov/emergency-managers/risk-management/building-science/building-codes-save-study 本地整理稿: data\corpus\sample\report_fema_building_codes.md	震后建筑损毁识别	用于提供宏观评估、风险治理、基础设施韧性和 AI 应用背景, 支撑社区报告和关键技术评估。本条资料主要支撑“Building codes save lives in earthquake damage reduction”对应的证据链。
report_gfdrml_drm Machine learning for earthquake risk management evidence review 报告, 2018, global	GFDRR and World Bank https://www.gfdr.org/en/publication/machine-learning-disaster-risk-management 本地整理稿: data\corpus\sample\report_gfdrml_drm.md	遥感震损智能解译	用于提供宏观评估、风险治理、基础设施韧性和 AI 应用背景, 支撑社区报告和关键技术评估。本条资料主要支撑“Machine learning for earthquake risk management evidence review”对应的证据链。
report_gfdrresponsible_ai Responsible AI for earthquake emergency decision support 报告, 2020, global	GFDRR https://www.gfdr.org/en/publication/responsible-artificial-intelligence-disaster-risk-management 本地整理稿: data\corpus\sample\report_gfdrresponsible_ai.md	地震应急辅助决策	用于提供宏观评估、风险治理、基础设施韧性和 AI 应用背景, 支撑社区报告和关键技术评估。本条资料主要支撑“Responsible AI for earthquake emergency decision support”对应的证据链。
report_jrc_ai_drm Artificial intelligence approaches for earthquake risk management 报告, 2025, Europe	European Commission Joint Research Centre https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC142778 本地整理稿: data\corpus\sample\report_jrc_ai_drm.md	地震证据图谱 GraphRAG	用于提供宏观评估、风险治理、基础设施韧性和 AI 应用背景, 支撑社区报告和关键技术评估。本条资料主要支撑“Artificial intelligence approaches for earthquake risk management”对应的证据链。
report_undrr_gar2025 Global risk reduction report interpreted for earthquake resilience 报告, 2025, global	UNDRR https://www.undrr.org/gar/gar2025 本地整理稿: data\corpus\sample\report_undrr_gar2025.md	地震风险时空预测	用于提供宏观评估、风险治理、基础设施韧性和 AI 应用背景, 支撑社区报告和关键技术评估。本条资料主要支撑“Global risk reduction report interpreted for earthquake resilience”对应的证据链。
report_worldbank_lifelines Lifelines resilient infrastructure opportunity for seismic shock 报告, 2019, global	World Bank and GFDRR https://www.gfdr.org/en/publication/lifelines-opportunity-resilient-infrastructure 本地整理稿: data\corpus\sample\report_worldbank_lifelines.md	生命线震损风险传播 GNN	用于提供宏观评估、风险治理、基础设施韧性和 AI 应用背景, 支撑社区报告和关键技术评估。本条资料主要支撑“Lifelines resilient infrastructure opportunity for seismic shock”对应的证据链。

标准资料

用途说明: 用于提供数据接口、公共预警、风险管理和应急流程规范, 支撑标准化约束与流程建模。

资料	来源与链接	技术主线	在项目中的用处
----	-------	------	---------

资料	来源与链接	技术主线	在项目中的用处
standard_iso_22320_incident_management ISO 22320 incident management for earthquake response 标准, 2018, global	ISO 22320 https://www.iso.org/standard/67851.html 本地整理稿: data\corpus\sample\standard_iso_22320_incident_management.md	地震应急辅助决策	用于提供数据接口、公共预警、风险管理和应急流程规范, 支撑标准化约束与流程建模。本条资料主要支撑“ISO 22320 incident management for earthquake response”对应的证据链。
standard_iso_22322_public_warning ISO 22322 public warning for earthquake alerts 标准, 2022, global	ISO 22322 https://www.iso.org/search.html?q=ISO%2022322 本地整理稿: data\corpus\sample\standard_iso_22322_public_warning.md	地震早期预警	用于提供数据接口、公共预警、风险管理和应急流程规范, 支撑标准化约束与流程建模。本条资料主要支撑“ISO 22322 public warning for earthquake alerts”对应的证据链。
standard_iso_22324_colour_alerts ISO 22324 colour coded earthquake alert guidance 标准, 2022, global	ISO 22324 https://www.iso.org/search.html?q=ISO%2022324 本地整理稿: data\corpus\sample\standard_iso_22324_colour_alerts.md	地震早期预警	用于提供数据接口、公共预警、风险管理和应急流程规范, 支撑标准化约束与流程建模。本条资料主要支撑“ISO 22324 colour coded earthquake alert guidance”对应的证据链。
standard_iso_31000_risk ISO 31000 risk management for seismic resilience 标准, 2018, global	ISO 31000 https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html 本地整理稿: data\corpus\sample\standard_iso_31000_risk.md	地震风险时空预测	用于提供数据接口、公共预警、风险管理和应急流程规范, 支撑标准化约束与流程建模。本条资料主要支撑“ISO 31000 risk management for seismic resilience”对应的证据链。
standard_iso_37123_resilient_cities ISO 37123 resilient city indicators for earthquake lifelines 标准, 2019, global	ISO 37123 https://www.iso.org/search.html?q=ISO%2037123 本地整理稿: data\corpus\sample\standard_iso_37123_resilient_cities.md	生命线震损风险传播 GNN	用于提供数据接口、公共预警、风险管理和应急流程规范, 支撑标准化约束与流程建模。本条资料主要支撑“ISO 37123 resilient city indicators for earthquake lifelines”对应的证据链。
standard_oasis_cap OASIS Common Alerting Protocol for earthquake warning messages 标准, 2010, global	OASIS https://www.oasis-open.org/standard/cap/ 本地整理稿: data\corpus\sample\standard_oasis_cap.md	地震早期预警	用于提供数据接口、公共预警、风险管理和应急流程规范, 支撑标准化约束与流程建模。本条资料主要支撑“OASIS Common Alerting Protocol for earthquake warning messages”对应的证据链。
standard_ogc_sensorthings OGC SensorThings API for seismic sensor observations 标准, 2021, global	OGC https://www.ogc.org/standard/sensorthings/ 本地整理稿: data\corpus\sample\standard_ogc_sensorthings.md	地震早期预警	用于提供数据接口、公共预警、风险管理和应急流程规范, 支撑标准化约束与流程建模。本条资料主要支撑“OGC SensorThings API for seismic sensor observations”对应的证据链。

六、引用与提交建议

正式引用：报告正文引用外部资料时，优先使用表中 source_url 对应的原始网页、论文页、专利页或标准页，不把本地中文整理稿当作原始出处。

成果提交：建议提交 README.md、docs 说明文档、data/corpus、config/ontology.json、graphrag_atlas、tools、outputs/graphrag_index、public/atlas 和最终提交包；不建议提交 node_modules、dist、build、.wrangler、.idea 和日志文件。

复核要求：expert_review_log.csv 和 expert_review_priority.csv 为待复核结构，当前 pending 状态表示后续仍需人工或专家确认。